

```
clear
```

```
%设置网络输入输出值
```

```
p= xlsread('e:MIV.xls','sheet4','B2:DL41');
```

```
t= xlsread('e:MIV.xls','sheet4','DM2:DM41');
```

```
t=t';
```

```
%%变量筛选 MIV 算法的初步实现（增加或者减少自变量）
```

```
[m,n]=size(p);
```

```
yy_temp=p;
```

```
%p_increase 为增加 10%的矩阵 p_decrease 为减少 10%的矩阵
```

```
for i=1:n
```

```
    p=yy_temp;
```

```
    pX=p(:,i);
```

```
    pa=pX*1.4;
```

```
    p(:,i)=pa;
```

```
    aa=['p_increase' int2str(i) '=p'];
```

```
    eval(aa);
```

```
end
```

```
for i=1:n
```

```
    p=yy_temp;
```

```
    pX=p(:,i);
```

```
    pa=pX*0.6;
```

```
    p(:,i)=pa;
```

```
    aa=['p_decrease' int2str(i) '=p'];
```

```
    eval(aa);
```

```
end
```

```
%%利用原始数据训练一个正确的神经网络
```

```
nntwarn off;
```

```
p=p';
```

```
%BP 网络建立
```

```
net=newff(minmax(p),[228,1],{'tansig','purelin'},'traingdm');
```

```
%初始化 BP 网络
```

```
net=init(net);
```

```
%网络训练参数设置
```

```
net.trainParam.show=50;
```

```
net.trainParam.lr=0.05;  
net.trainParam.mc=0.9;  
net.trainParam.epochs=2000;
```

```
%BP 网络训练  
net=train(net,p,t);
```

```
%%变量筛选 MIV 算法的后续实现（差值计算）
```

```
%转置后 sim
```

```
for i=1:n  
    eval(['p_increase',num2str(i),'=transpose(p_increase',num2str(i),'')'])  
end
```

```
for i=1:n  
    eval(['p_decrease',num2str(i),'=transpose(p_decrease',num2str(i),'')'])  
end
```

```
%result_in 为增加 10%后的输出 result_de 为减少 10%后的输出
```

```
for i=1:n  
    eval(['result_in',num2str(i),'=sim(net,'p_increase',num2str(i),'')'])  
end
```

```
for i=1:n  
    eval(['result_de',num2str(i),'=sim(net,'p_decrease',num2str(i),'')'])  
end
```

```
for i=1:n  
    eval(['result_in',num2str(i),'=transpose(result_in',num2str(i),'')'])  
end
```

```
for i=1:n  
    eval(['result_de',num2str(i),'=transpose(result_de',num2str(i),'')'])  
end
```

%%MIV_n 的值为各个项网络输出的 MIV 值 MIV 被认为是在神经网络中评价变量相关的最好指标之一，其符号代表相关的方向，绝对值大小代表影响的相对重要性。

```
for i=1:n  
    IV=['result_in',num2str(i),'- result_de',num2str(i)];  
    eval(['MIV_',num2str(i),'=mean( ',IV,'')'])  
end
```